

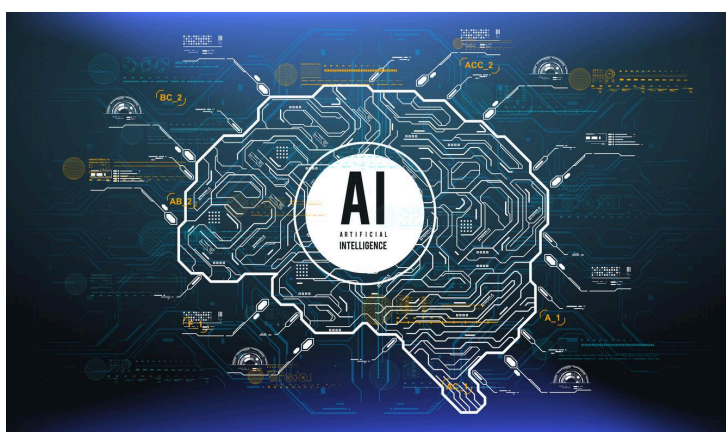
BENIN DIGITAL

Mail : contact@benin-digital.com

BENIN DIGITAL

Etude : L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE et leurs APPLICABILITÉ

[Sous-titre du document]



AGBOWAI Marshall

Novembre 2025

Table des matières

Partie 1: Introduction générale à l'intelligence artificielle

1.	Définition et objectifs de l'IA	5
2.	Importance et présence de l'IA dans le monde professionnel	6
3.	Application de l'IA dans les ressources humaines	6
4.	Les fondements de l'intelligence artificielle	7
4.1.	Les trois piliers du fonctionnement de l'IA	
4.1.1.	Les données	
4.1.2.	Les algorithmes d'apprentissage	
4.1.3.	L'entraînement et la prise de décision	
4.2.	Cycle général de fonctionnement d'un système d'IA	
5.	Les types d'intelligence artificielle	9
5.1.	L'IA faible (spécialisée)	
5.2.	L'IA forte (générale)	
5.3.	L'IA super-intelligente	
6.	Le fonctionnement général d'un système d'IA	11
6.1.	Du traitement des données à la prise de décision	
6.2.	Le principe d'apprentissage continu	
6.3.	Exemples d'applications concrètes dans divers secteurs	

Partie 2: L'intelligence artificielle dans les Ressources Humaines 13

1.	Domaines d'application de l'IA RH	14
1.1.	Tri et lecture automatique des CV	
1.2.	Recommandation de profils	
1.3.	Automatisation des entretiens et tâches administratives	
1.4.	Détection des incohérences et amélioration des recrutements	
2.	Bénéfices et limites de l'IA dans le recrutement	15
3.	Cas pratique : Automatisation de la lecture et du classement des CV	15
3.1.	Objectif du système	
3.2.	Fonctionnement global du processus	
3.2.1.	Étape 1 : Extraction du contenu des CV	
3.2.2.	Étape 2 : Analyse et parsing des informations	
3.2.3.	Étape 3 : Calcul du score de correspondance	
3.2.4.	Étape 4 : Classement automatique des CV	
3.3.	Les trois approches possibles	
3.3.1.	Script interne	
3.3.2.	Modèle open-source IA	
3.3.3.	API professionnelle RH	
4.	Comparatif et recommandations	23
4.1.	Recommandation finale pour une mise en œuvre efficace	24
4.2.	Étape de réalisation d'ajout d'une matching IA	25

PARTIE 1 : Introduction générale à l'intelligence artificielle

Introduction

L'Intelligence Artificielle (IA) s'impose comme le moteur central de la révolution numérique contemporaine. Son influence s'étend désormais à l'ensemble des secteurs — économie, santé, éducation, art, écologie, industrie, et même gouvernance.

Depuis la démocratisation des grands modèles de langage (comme ChatGPT, Claude, Gemini, Mistral, etc.), l'IA n'est plus seulement un outil de recherche scientifique : elle est devenue un instrument quotidien de travail, de création et de décision.

Son intégration croissante transforme les métiers, les modes de production et les interactions sociales. Les entreprises exploitent l'IA pour automatiser, prédire et innover ; les États s'en servent pour la cybersécurité, la gestion publique et la planification économique ; les citoyens l'utilisent pour l'assistance, la création et la communication.

Ainsi, l'IA est aujourd'hui au cœur du progrès technologique mondial, représentant à la fois une promesse d'efficacité et un défi de responsabilité.

1. Définition et Objectifs de l'Intelligence Artificielle

Définition

L'Intelligence Artificielle (IA) est une discipline des sciences informatiques qui vise à concevoir des systèmes capables de réaliser des tâches nécessitant normalement l'intelligence humaine : perception, compréhension du langage, apprentissage, raisonnement, planification, adaptation et créativité.

En d'autres termes, une IA tente de reproduire les fonctions cognitives humaines au moyen d'algorithmes et de modèles statistiques.

Elle repose sur l'idée que les comportements intelligents peuvent être décrits, simulés et optimisés à l'aide de programmes informatiques.

L'IA englobe donc plusieurs sous-domaines :

- Le Machine Learning (apprentissage automatique)
- Le Deep Learning (apprentissage profond)
- Le traitement du langage naturel (NLP)
- La vision par ordinateur (Computer Vision)
- Les systèmes multi-agents et autonomes
- Les modèles génératifs et l'IA créative

L'IA n'est pas une seule technologie, mais un ensemble de techniques mathématiques et informatiques qui permettent à des machines d'analyser, d'apprendre et de s'adapter à partir de données.

Objectifs

L'objectif principal de l'intelligence artificielle est donc de permettre aux machines de résoudre des problèmes complexes, d'aider l'humain dans ses prises de décision et de réaliser des tâches répétitives ou à forte valeur analytique plus rapidement et plus efficacement que l'être humain.

Dans le contexte actuel, l'IA ne se limite plus à la recherche scientifique. Elle est devenue un outil pratique, stratégique et économique pour les entreprises, les gouvernements et les particuliers.

2. Importance et Présence de l'IA dans le monde professionnel

Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est présente dans **presque tous les secteurs d'activité**. Elle joue un rôle essentiel dans la transformation numérique et dans l'amélioration de la productivité.

Voici quelques exemples d'applications concrètes :

- **Dans la santé** : aide au diagnostic médical, analyse d'images radiologiques, détection de maladies.
- **Dans la finance** : détection des fraudes, prévisions boursières, gestion automatisée des portefeuilles.
- **Dans l'industrie** : maintenance prédictive, robotique intelligente, automatisation des chaînes de production.
- **Dans le commerce et le marketing** : personnalisation des publicités, recommandation de produits, analyse du comportement client.
- **Dans la logistique** : optimisation des itinéraires, gestion des stocks, véhicules autonomes.
- **Dans les ressources humaines** : tri automatique des CV, recrutement intelligent, suivi de carrière, formation personnalisée.

L'IA devient ainsi un **levier d'innovation, de compétitivité et de gain de temps**.

Elle ne vise pas à remplacer l'humain, mais à **l'assister dans les tâches répétitives** et à lui permettre de **se concentrer sur les missions à forte valeur ajoutée**, comme la stratégie, la créativité ou la relation humaine.

3. Application de l'IA dans les Ressources Humaines

Le domaine des **ressources humaines (RH)** a connu ces dernières années une transformation majeure grâce à l'IA.

Le volume croissant de candidatures, la diversité des profils et la recherche d'efficacité ont poussé les entreprises à automatiser certaines étapes du processus de recrutement.

L'intelligence artificielle intervient notamment dans :

- **L'analyse et le tri automatique des CV** :
Les algorithmes identifient les compétences clés, les mots-clés pertinents et calculent le taux de correspondance entre un CV et une offre d'emploi.
- **La présélection des candidats** :
L'IA peut classer les profils selon leur adéquation avec le poste, réduisant ainsi la charge de

- travail des recruteurs.
- **L'entretien virtuel et la reconnaissance vocale :**
Certains outils d'IA peuvent analyser le ton, le vocabulaire ou les expressions faciales des candidats pour aider à une évaluation plus complète.
- **La gestion du parcours professionnel :**
L'IA peut recommander des formations adaptées aux compétences et aux objectifs de chaque employé.

En résumé, l'IA dans les RH vise à **accélérer le processus de recrutement, améliorer la qualité des sélections et réduire les biais humains.**

Elle devient un **partenaire stratégique** qui soutient les services RH dans leurs décisions.

4. Les Fondements de L'IA

L'intelligence artificielle repose sur un ensemble de **principes fondamentaux** qui permettent aux machines d'apprendre, de raisonner et d'agir.

Pour comprendre comment elle fonctionne, il faut examiner ses **trois piliers essentiels** : les **données**, les **algorithmes d'apprentissage**, et le **processus d'entraînement et de décision**.

4.1. Les trois (03) du fonctionnement de l'IA

4.1.1. Les données : le carburant de l'intelligence artificielle

Les données sont la base de tout système d'IA.

Elles représentent les informations brutes que la machine va analyser pour en tirer des connaissances ou des modèles de comportement.

Ces données peuvent être de différents types :

- Textuelles : documents, e-mails, articles, CV, etc.
- Visuelles : images, vidéos, schémas.
- Sonores : voix, musique, bruits.
- Numériques : chiffres, mesures, statistiques.

Plus la quantité et la qualité des données sont élevées, plus l'intelligence artificielle peut apprendre efficacement et produire des résultats fiables.

C'est pourquoi on dit souvent que "les données sont le nouveau pétrole" de l'économie numérique.

4.1.2. Les algorithmes d'apprentissage : le cerveau de l'IA

Les algorithmes sont des ensembles de règles ou d'instructions que la machine suit pour analyser les données, détecter des motifs et prendre des décisions.

Dans le cadre de l'IA, ces algorithmes permettent à la machine d'apprendre automatiquement à partir des données sans être explicitement programmée pour chaque tâche.

Les principaux types d'algorithmes d'apprentissage sont :

1. L'apprentissage supervisé :

- La machine apprend à partir d'exemples déjà étiquetés.
- Exemple : on fournit à un modèle des CV "acceptés" et "refusés" pour qu'il apprenne à reconnaître les critères d'un bon profil.

2. L'apprentissage non supervisé :

- La machine découvre seule des structures ou des regroupements dans les données.
- Exemple : elle peut regrouper les CV en catégories de compétences similaires (data, marketing, développement, etc.).

3. L'apprentissage par renforcement :

- Le modèle apprend en interagissant avec un environnement et en recevant des récompenses ou des pénalités selon ses actions.
- Exemple : un système RH pourrait apprendre à optimiser le tri de CV en fonction des retours positifs des recruteurs.

Ces algorithmes constituent le **cœur du raisonnement de la machine**, tout comme le cerveau pour un être humain.

4.1.3. L'entraînement et la prise de décision : le cœur du processus

Une fois que la machine dispose de données et d'un algorithme, elle doit s'entraîner pour améliorer ses performances.

L'entraînement consiste à présenter un grand nombre d'exemples au système, afin qu'il identifie les relations entre les variables et ajuste ses calculs internes.

Ce processus passe par plusieurs étapes :

- 1. Préparation et nettoyage des données** : suppression des erreurs, des doublons et normalisation des formats.
- 2. Entraînement du modèle** : la machine apprend à repérer des motifs récurrents dans les données.
- 3. Évaluation du modèle** : on teste le système avec de nouvelles données pour mesurer sa fiabilité.
- 4. Optimisation** : on ajuste les paramètres pour améliorer la précision.

Une fois entraînée, l'IA peut **prendre des décisions autonomes** à partir de nouvelles informations.

Dans le cas de la lecture des CV, elle pourra par exemple :

- détecter les mots-clés liés au poste,
- calculer un score de correspondance,
- et classer automatiquement les profils par ordre de pertinence.

4.2. Cycle general de fonctionnement d'un système d'IA

Le fonctionnement d'un système d'intelligence artificielle suit généralement un cycle logique en plusieurs étapes :

1. **Collecte des données** : rassemblement des informations nécessaires (ex. : CV, fiches de poste, historiques de recrutement).
2. **Prétraitement** : nettoyage et mise en forme des données pour qu'elles soient exploitables par la machine.
3. **Apprentissage** : entraînement du modèle d'IA à reconnaître des motifs ou à établir des corrélations.
4. **Prédiction / Décision** : utilisation du modèle entraîné pour produire des résultats (classement, analyse, recommandation, etc.).
5. **Évaluation et amélioration continue** : comparaison entre les prédictions et la réalité pour affiner le modèle au fil du temps.

Ce cycle est **continu** : l'IA s'améliore au fur et à mesure qu'elle reçoit de nouvelles données et qu'elle apprend de ses erreurs.

C'est ce qui fait sa puissance : une **capacité d'évolution et d'adaptation** impossible pour un programme informatique classique.

5. Les Types d'IA

L'intelligence artificielle peut être classée selon le **niveau de complexité**, le **degré d'autonomie** et les **capacités cognitives** qu'elle reproduit.

On distingue généralement **trois grands types d'IA** : l'IA faible, l'IA forte, et l'IA super-intelligente.

5.1 L'IA faible (ou spécialisée)

L'IA faible, encore appelée IA étroite (Narrow AI), est le type d'intelligence artificielle le plus répandu aujourd'hui.

Elle est conçue pour accomplir une tâche spécifique sans réelle compréhension globale du monde.

Caractéristiques :

- Elle agit dans un domaine précis (traduction, reconnaissance vocale, recommandation, tri de CV...).
- Elle ne “comprend” pas ce qu’elle fait, mais exécute des règles apprises à partir de données.
- Elle dépend totalement de la programmation et des données fournies.

Exemples :

- Les assistants vocaux comme Siri, Alexa ou Google Assistant.
- Les systèmes de recommandation de Netflix ou YouTube.
- Les outils de lecture automatique de CV utilisés en ressources humaines.

5.2 L’IA forte (ou générale)

L’IA forte, ou IA générale (General AI), représente une étape plus avancée.

C’est une machine qui serait capable de comprendre, d’apprendre et de raisonner de manière similaire à un être humain, dans tout type de situation.

Caractéristiques :

- Elle peut transférer ses connaissances d’un domaine à un autre.
- Elle possède une forme de conscience, de raisonnement logique et d’adaptation.
- Elle pourrait dialoguer, apprendre seule, et comprendre le contexte comme un humain.

État actuel :

Cette forme d’intelligence n’existe pas encore.

Les chercheurs travaillent sur des modèles de raisonnement symbolique et cognitif, mais aucune machine n’a atteint une compréhension réellement humaine.

5.3 L’IA super-intelligente

L’IA super-intelligente est une hypothèse théorique d’une machine qui surpasserait l’intelligence humaine dans tous les domaines : logique, créativité, intuition, émotion, stratégie, etc.

Caractéristiques :

- Elle pourrait s’améliorer elle-même sans intervention humaine.
- Elle aurait une capacité d’analyse et de décision bien supérieure à celle de l’homme.
- Elle soulève des questions éthiques et philosophiques majeures sur le contrôle et la responsabilité.

Exemples (théoriques) :

- Les intelligences artificielles de science-fiction (comme celles vues dans les films *Her*, *Ex Machina* ou *Matrix*).

Même si ce niveau d’intelligence reste hypothétique, il alimente les réflexions sur les limites et la sécurité de l’IA.

6. Le fonctionnement général d'un système d'intelligence artificielle

Pour comprendre concrètement comment l'IA parvient à prendre des décisions intelligentes, il faut analyser le cycle global de son fonctionnement. Ce cycle se compose de plusieurs étapes logiques et interdépendantes, qui transforment les données brutes en résultats exploitables.

6.1 Du traitement des données à la prise de décision

Le fonctionnement d'un système d'IA repose sur une chaîne d'opérations successives :

a. Collecte et intégration des données

Le système rassemble les informations provenant de différentes sources : bases de données, documents, capteurs, sites web, fichiers clients ou CV. Ces données constituent la matière première du modèle.

b. Nettoyage et préparation des données

Avant d'être utilisées, les données doivent être nettoyées et standardisées :

- suppression des erreurs, doublons, incohérences ;
- conversion des formats ;
- mise en cohérence des variables (par exemple : noms, compétences, dates).

Dans un projet RH, cela revient à extraire le texte des CV et à uniformiser les rubriques (formation, expérience, compétences).

c. Entraînement du modèle

L'IA apprend à partir de ces données pour établir des liens logiques ou des modèles statistiques.

C'est à ce moment qu'interviennent les algorithmes de Machine Learning ou de Deep Learning.

d. Inférence ou prédiction

Une fois entraîné, le modèle peut analyser de nouvelles données et produire une sortie :

- classer un profil,
- prédire un résultat,
- recommander une action.

e. Évaluation et amélioration continue

Les performances du modèle sont comparées à la réalité.

En cas d'erreur, on ré-entraîne le système avec de nouvelles données pour le rendre plus

précis.

Ce principe d'**apprentissage continu** est ce qui différencie une IA d'un programme informatique classique.

6.2 Le principe d'apprentissage continu

Contrairement aux logiciels traditionnels, une IA **s'améliore au fil du temps**.

Chaque fois qu'elle reçoit de nouvelles données ou des retours d'utilisation, elle ajuste ses calculs internes pour devenir plus performante.

Ce mécanisme, appelé "**boucle d'apprentissage**", repose sur :

- la mise à jour régulière des données,
- la correction des erreurs,
- et la reconfiguration automatique du modèle.

Exemple concret :

un système de tri de CV qui remarque que les recruteurs valident souvent des profils dotés d'une compétence particulière (ex. "Python") apprendra progressivement à **valoriser cette compétence** dans ses futurs classements.

6.3 Exemples d'applications concrètes

Voici quelques cas illustrant ce fonctionnement :

- **Reconnaissance faciale** : collecte d'images → apprentissage des visages → identification d'une personne.
- **Voitures autonomes** : capteurs → analyse des signaux → décision de freinage ou d'accélération.
- **Recrutement automatisé** : CV + offre d'emploi → extraction des mots-clés → calcul du taux de correspondance → classement automatique.

Ainsi, quelle que soit l'application, **le principe reste le même** :

Des données → un apprentissage → une décision → une amélioration continue.

PARTIE 2: L'intelligence artificielle dans les Ressources Humaines

Les ressources humaines (RH) sont au cœur de toute organisation. Elles assurent la gestion du personnel, le recrutement, la formation et la performance des collaborateurs. Avec l'arrivée du numérique et des grands volumes de données, le rôle des RH a profondément évolué. L'intelligence artificielle (IA) s'est imposée comme un outil stratégique permettant de rendre ces fonctions plus rapides, plus objectives et plus efficaces.

1. Domaines d'application de l'IA dans les RH

L'IA intervient aujourd'hui dans plusieurs dimensions de la gestion des ressources humaines.

Tri et lecture automatique des CV

L'une des tâches les plus longues pour les recruteurs est de **parcourir des centaines de candidatures** pour un seul poste.

Les systèmes d'IA peuvent **analyser automatiquement les CV**, repérer les **mots-clés**, identifier les **compétences** et **calculer un score de correspondance** entre un candidat et un poste.

Avantages :

- Gain de temps considérable.
- Réduction des erreurs humaines.
- Sélection plus objective basée sur les compétences.

Exemple :

Un algorithme peut extraire les compétences d'un CV ("Python", "analyse de données", "Power BI") et les comparer à celles exigées dans une offre d'emploi. Le candidat ayant le plus fort taux de correspondance sera placé en tête de la liste.

b. Recommandation de profils

Certains outils d'IA sont capables de **recommander automatiquement des candidats** à partir de grandes bases de données, comme LinkedIn ou des plateformes de recrutement.

Le système repère les **profils similaires** à ceux des employés performants ou à ceux recherchés par l'entreprise.

Exemple :

Un recruteur recherche un "Data Analyst". L'IA propose automatiquement des profils similaires, même si le titre exact du poste diffère ("Analyste données", "BI Specialist", etc.).

c. Automatisation des entretiens et tâches administratives

Des **chatbots RH** assistés par l'IA peuvent désormais :

- répondre aux questions fréquentes des candidats (sur le poste, les horaires, les conditions),
- fixer des rendez-vous d'entretien,

- collecter des informations de base avant le contact humain.

Cela permet aux équipes RH de **se concentrer sur l'évaluation qualitative** des candidats.

d. Détection des incohérences et amélioration du recrutement

Certains systèmes d'IA peuvent **détecter des incohérences** dans les CV (dates non logiques, plagats, contradictions, etc.).

D'autres vont plus loin en évaluant le **langage corporel** ou le **ton de voix** pendant les entretiens pour détecter la confiance, la motivation ou la sincérité.

Bien sûr, ces outils doivent être utilisés **avec prudence**, pour éviter les biais ou les jugements abusifs.

2. Bénéfices et limites de l'IA dans le recrutement

Les bénéfices :

- **Gain de temps** : automatisation du tri et de la présélection.
- **Amélioration de la qualité des recrutements** : choix plus pertinents basés sur des critères objectifs.
- **Réduction des coûts** : moins d'heures passées sur des tâches répétitives.
- **Meilleure expérience candidat** : réponses plus rapides, processus simplifié.

Les limites :

- **Risque de biais algorithmiques** : si les données d'entraînement contiennent des discriminations, l'IA peut les reproduire.
- **Manque d'émotion et d'intuition humaine** : certaines qualités comme la créativité ou la motivation ne sont pas toujours mesurables.
- **Nécessité d'un encadrement humain** : l'IA doit être un outil d'aide, non de remplacement.

3. Cas pratique: Automatisation de la lecture et du classement des CV

3.1. Objectif du système

L'objectif est de **créer un outil intelligent** capable de :

- lire automatiquement les CV reçus,
- analyser leur contenu,
- détecter les mots-clés pertinents,
- comparer les compétences avec les exigences d'un poste,
- et **classer les CV par ordre de correspondance.**

Ce système vise à accélérer la phase de présélection tout en améliorant la cohérence et la précision du processus de recrutement.

3.2. Fonctionnement global du processus

Le processus complet se déroule en **quatre grandes étapes** :

3.2.1. Étape 1 : Extraction du contenu des CV

Les CV sont souvent reçus dans des formats variés (PDF, Word, etc.).

L'IA commence par extraire automatiquement le texte à l'aide d'outils d'OCR (reconnaissance de texte) et de parsing de documents.

Exemple :

“Expérience : Analyste Data chez XYZ (2019-2022)” devient une donnée structurée dans la base de l'IA.

3.2.2. Étape 2 : Analyse et parsing des informations

Une fois le texte extrait, l'IA identifie les parties importantes du CV :

- nom, formation, expériences, compétences techniques et linguistiques.

Elle utilise pour cela des techniques de traitement du langage naturel (**NLP**), capables de comprendre le sens des phrases et de repérer les informations clés.

Exemple :

L'expression “Développement d'un modèle prédictif avec Python et Scikit-Learn” est reconnue comme une compétence technique.

3.2.3. Étape 3 : Calcul du score de correspondance

L'IA compare ensuite les informations extraites du CV à celles de la **fiche de poste**.

Elle calcule un **taux de similarité (score de correspondance)** basé sur les mots-clés et la proximité sémantique.

3.2.4. Étape 4 : Classement automatique des CV

Les CV sont ensuite classés dans un dossier selon leur score de correspondance :

- Dossier 1 : correspondance supérieure à 80 %
- Dossier 2 : correspondance entre 60 % et 80 %
- Dossier 3 : correspondance inférieure à 60 %

Ce classement peut être automatisé à l'aide d'un script Python (par exemple) ou d'une API IA spécialisée.

Le recruteur n'a plus qu'à consulter le dossier correspondant aux meilleurs profils.

3.3. Les trois approches possibles

3.3.1. Script interne (prototype rapide, tout en local)

Principe

Un ou plusieurs scripts (souvent en Python) traitent des dossiers de CV : extraction du texte → règles / keywords → scoring simple → tri/déplacement ou export CSV. Idéal pour un proof-of-concept (PoC).

Architecture (simple)

Dossier_CV → Script Python (extraction) → Scoring (keywords + fuzzy) → sorted_by_score/xx_yy ou CSV/Excel

Stack technique conseillé

- Langage : Python
- Extraction texte : [pdfminer.six](#), [python-docx](#), [textextract](#) ou [Apache Tika](#)
- OCR (si scans) : [Tesseract](#)
- Traitement texte : [regex](#), [NLTK](#), [spaCy](#) (basique)
- Similarité et fuzzy : [fuzzywuzzy](#) ([rapidfuzz](#) recommandé), [scikit-learn](#) (CountVectorizer/Tfidf)
- Stockage résultats : CSV / SQLite / Excel ([pandas](#))
- Automatisation : cron (Linux) / Task Scheduler (Windows) / watcher filesystem ([watchdog](#))

Étapes d'implémentation (détail)

1. **Inventaire** : identifier formats reçus (PDF, DOCX, images), volume moyen/jour.
2. **Extraction** : écrire fonctions robustes pour lire chaque format ; prévoir traitement erreurs.
3. **Nettoyage** : normaliser texte (lowercase, suppression stopwords, lemmatisation si besoin).
4. **Règles métiers** : liste de mots-clés obligatoires / facultatifs, pondérations.
5. **Scoring** : combiner (keywords presence %, tf-idf similarity, fuzzy title match).
6. **Tri & export** : dossiers par fourchettes, CSV récapitulatif avec justification du score (transparence)
7. **Tests** : échantillon managé par RH (50–200 CV) pour régler seuils et pondérations.
8. **Déploiement** : héberger sur VM interne ou poste RH, automatiser déclencheur.
9. **Maintenance** : logs, gestion erreurs, ré-entraînement (si apprentissage minimal).

Points forts

- Très rapide à développer (jours → semaines).
- Coût logiciel quasi nul.
- Contrôle total des règles métiers.

Limitations / risques

- Faible robustesse (CV mal formatés, OCR imperfect).
- Scores peu sémantiques (ne « comprennent » pas le sens) → faux négatifs/positifs.
- Maintenance et scalabilité manuelle.
- Conformité et sécurité à mettre en place par l'entreprise.

Coûts (ordre de grandeur)

- Dev initial : 1–2 dev days → 0–3k€ selon temps.
- Infrastructure : faible (VM interne).
- Coût humain de maintenance = principal poste.

Indicateurs / métriques à suivre

- Taux d'erreurs d'extraction (% CV non lisibles)
- Rappel / précision (en test humain) — % de CV pertinents correctement classés
- Temps moyen par CV traité

Quand choisir ?

- Volume faible à modéré, budget limité, besoin rapide de PoC, équipe non dédiée data.

3.2.2. Solution open-source / IA auto-hébergée (approche sciement technique)

Principe

Utiliser des bibliothèques et modèles NLP (sentence-transformers, spaCy, Hugging Face) pour faire parsing, NER, et scoring sémantique via embeddings. Hébergement en interne (ou cloud privé).

Architecture (typique, production légère)

Ingestion (S3 / dossier)

- Preprocessing (OCR, normalisation)
- Parsing/NER (spaCy / custom models)
- Embeddings (sentence-transformers)
- Vector DB (FAISS / Milvus / Weaviate)
- Matching engine (cosine similarity + business rules)
- API interne / Dashboard RH

Stack technique conseillé

- Extraction & OCR : Tika, Tesseract, pdfplumber
- Parsing & NER : spaCy (fr model), stanza
- Embeddings : sentence-transformers (type all-MiniLM-* pour rapidité)
- Vector DB : FAISS (on-prem), Milvus, ou Weaviate
- Back-end : Python Flask / FastAPI
- Orchestration : Docker + Kubernetes (si volume large)
- Monitoring : Prometheus / Grafana
- Auth & sécurité : OAuth2 / TLS / chiffrement des données

Étapes d'implémentation (détail)

1. **Poc + dataset** : rassembler CV anonymisés + fiches postes.
2. **Prétraitement** : OCR, segmentation en sections (expérience, formation, compétences).
3. **Annotation (optionnel)** : annoter NER pour améliorer extraction (si modèle custom).
4. **Training / fine-tuning** : fine-tuner spaCy / transformers si nécessaire (français).
5. **Indexation embeddings** : calcul embeddings CV + offres → indexer dans Vector DB.
6. **Matching logic** : règles (exigences obligatoires), scoring combiné (embeddings + keywords + expérience années).
7. **API & UI** : endpoint pour ingestion + dashboard qui montre score détaillé et raisons.
8. **Tests A/B** : comparer suggestions IA vs décision humaine, ajuster pondérations.
9. **Déploiement & CI/CD** : pipelines pour déployer modèles/versions.
10. **Gouvernance** : logs, audit trail, anonymisation, processus de suppression (RGPD).

Points forts

- Contrôle total + personnalisation avancée (domaines métiers, langue locale).
- Meilleure qualité sémantique (moins sensible au wording).
- Évolutif (vector DB + nouveaux modèles).

Limitations / risques

- Besoin d'expertise ML/NLP pour tuning et maintenance.
- Coût infra plus élevé que script simple (GPU pour entraînement éventuellement).
- Temps de mise en place plus long (semaines → mois).
- Risques biais si dataset d'entraînement non contrôlé.

Coûts (ordre de grandeur)

- Dev initial : 2-8 semaines (varie selon scope) → 5-40k€ en prestation externe.
- Infra : VM, stockage, éventuellement GPU (si fine-tuning) → 100-1000€/mois selon volume.
- Maintenance : ingénieur ML 0.2-1 ETP selon taille.

Indicateurs / métriques à suivre

- Mean Reciprocal Rank (MRR) / NDCG pour ranking
- Recall@k (p.ex. rappel des bons candidats dans top-10)
- Latence de réponse (ms)
- Taux de rejet automatique (pour surveillance biais)

Quand choisir ?

- Entreprise avec équipe data/IT, volumes moyens à élevés, besoin de personnalisation forte, ou volonté de garder tout on-prem pour conformité.

3.3.3. API / solution professionnelle (SaaS) — la voie recommandée en entreprise RH

Principe

S'abonner à une API/plateforme spécialisée (Affinda, Sovren, RChilli, Textkernel, etc.). Tu envoies les CV → tu reçois JSON structuré (parsing) + score de matching. Solutions ML/NLP déjà entraînées, maintenance assurée par le fournisseur.

Architecture (intégration classique)

Dossier CV / ATS → requête HTTP vers API SaaS → réponse JSON (structurée) → ingestion dans ATS / dashboard → workflow RH + stockage sécurisé

Stack & intégration

- Requêtes REST / SDKs (Python / Node / Java)
- Webhooks pour réponses asynchrones
- Intégration ATS (Workday, SmartRecruiters, Greenhouse) ou stockage DB interne
- Option : Zapier / Power Automate pour automatisation sans code

Étapes d'implémentation (détail)

1. **Sélection fournisseur** : POC avec 2-3 fournisseurs (qualité parsing, langues, conformité).
2. **Test d'intégration** : envoi de lot de CV test, inspection des JSON retournés.
3. **Paramétrage** : règles métier, mapping champs vers ATS, seuils de matching.
4. **Automatisation** : automatiser envoi via webhook ou script ; tri automatique.
5. **Formation RH** : expliquer scores, interface d'audit (pour vérifier décisions).
6. **Sécurité & conformité** : SLA, localisation des données, clauses RGPD, chiffrement.
7. **Monitoring & SLA** : alertes erreurs, quotas API, backoff en cas de surcharge.

Points forts

- Rapidité de déploiement (jours → 2 semaines).
- Parsing et matching de haute qualité, multi-langue et robustes (scans inclus).
- Conformité et certifications souvent fournies (aide RGPD).
- Maintenance & mise à jour côté fournisseur.

Limitations / risques

- Coût variable (souvent facturation par CV ou abonnement).
- Moins de personnalisation fine (mais souvent options de configuration).
- Dépendance à un tiers (vendor lock-in possible).
- Nécessite revue juridique pour export / stockage des CV hors juridiction.

Coûts (ordre de grandeur)

- Prix par CV : ~€0.02-€0.20 (selon fournisseur, volume, fonctionnalités).
- Abonnement mensuel possible pour gros volumes.
- Coût total dépend du volume (ex : 10k CV/mois → 200€-2k€/mois).

Indicateurs / métriques à suivre

- Temps moyen pour parsing (latence API)

- Taux d'erreurs parsing / champs manquants
- Qualité matching (évaluer avec échantillon RH)
- Coût par CV vs gain de temps (ROI calculé)

Au-delà de ces trois (03) approches il existe des plateformes qui permettent de mettre en relation plusieurs dans le but d'automatiser des tâches beaucoup plus facilement et accessible à tous. Elles sont la nouvelle révolution en matière d'automatisation de tâche avec peu ou pas de code. Nous avons: n8n, Zapier, make(Integromat), Microsoft Power Automate

Qu'est-ce que n8n ?

- **Type** : outil d'automatisation workflow "low-code / no-code".
- **Fonction** : connecter différentes applications et automatiser des tâches répétitives.
- **Exemples d'usage pour CV** :
 - Détecter l'arrivée d'un nouveau CV dans un email ou un dossier cloud (Google Drive, OneDrive, Dropbox).
 - Extraire le texte d'un fichier PDF/DOCX.
 - Analyser le texte pour extraire mots-clés, compétences ou scores.
 - Classer, déplacer ou enregistrer les CV dans un dossier ou base de données.
 - Notifier les RH par email ou Slack avec le score et CV attachés.

Fonctionnement général

- Un workflow est un enchaînement de **nodes** (actions) :
 1. Trigger (déclencheur) → ex : nouveau fichier dans un dossier, nouveau mail reçu.
 2. Transformation ou traitement → ex : code Python pour extraire texte ou calculer score.
 3. Sortie / Action → ex : stocker le CV trié, envoyer CSV récapitulatif.

Coût

- **Cloud n8n** : abonnement payant (à partir d'environ 20 \$/mois pour usage léger).
- **Self-hosted / local** : gratuit (open-source), seul le coût de la machine serveur/VM à gérer.
 - Avantage : contrôle complet des données et pas de limite sur le nombre d'exécutions.

Astuce pour payer moins :

- Installer n8n en local sur un serveur ou PC interne.
- Utiliser des workflows limités en fréquence (par ex. déclenchement toutes les heures au lieu de chaque nouveau fichier).

Autres plateformes similaires

- **Zapier** : très simple, mais coûteux si volume important.

- **Make** : flexible, visual workflow, coût dépend du nombre de tâches par mois.
- **Microsoft Power Automate** : intégré à l'écosystème Microsoft, coûteux mais pratique si déjà Office 365.

4. Comparatifs et recommandation

4.1 Recommandation finale pour une mise en œuvre efficace

Dans notre cas ici il s'agit de l'automatisation du traitement de Cv, n8n serait la meilleur option car elle possède les outils nécessaires pour faisabilité de cette tâche et nous permet d'avoir main mise sur et de faire des modifications si nécessaire car elle est très flexible.

Mise en place des outils

Pour commencer il faut tout d'abord commencer par savoir quelles sont nos options pour utiliser n8n.

Option 1 : Payer un plan mensuel ou annuel (n8n Cloud)

Description : Cette option consiste à utiliser n8n via sa plateforme officielle, entièrement hébergée et maintenue par l'équipe n8n. Aucune installation n'est nécessaire et tout fonctionne en ligne.

Avantages

- Pas de maintenance technique (mise à jour, sécurité, serveurs gérés automatiquement).
- Très simple à mettre en place : une création de compte suffit.
- Haute disponibilité et monitoring déjà inclus.
- Backup automatique et support natif.
- Scalable sans effort.

Désavantages

- Plus coûteux que l'auto-hébergement.
- Facturation basée sur l'usage (exécutions), pouvant devenir chère à grande échelle.
- Moins de contrôle technique sur l'infrastructure.
- Personnalisation limitée en comparaison avec l'auto-hébergement.

Contexte d'usage

- Idéal pour les entreprises ou utilisateurs qui veulent **zéro maintenance**.
- Parfait pour démarrer rapidement et tester des automatisations.
- Recommandée si la fiabilité absolue et la disponibilité sont prioritaires.

Option 2: Héberger n8n sur un serveur (VPS / cloud privé)

Description : Cette option consiste à installer n8n sur un serveur que tu loues toi-même (ex : Contabo, OVH, DigitalOcean). Tu contrôles totalement l'environnement et le coût dépend principalement de ton serveur.

Avantages

- Coût généralement plus faible qu'un plan officiel n8n Cloud.
- Contrôle total de l'infrastructure (base de données, sécurité, ressources,...).
- Personnalisation complète de l'environnement.
- Peut supporter beaucoup d'exécutions pour un prix très réduit.

Désavantages

- Nécessite des compétences techniques (Linux, Docker, reverse proxy, certificats SSL...).
- Maintenance régulière : mises à jour, monitoring, sécurité.
- Risque de downtime si le serveur tombe ou si les configurations sont mal faites.

Contexte d'usage

- Idéal pour ceux qui veulent **réduire les coûts** tout en gardant un bon contrôle technique.
- Parfait pour les PME, startups et utilisateurs avancés.
- Recommandé lorsqu'on a un volume élevé d'exécutions.

Option 3: Avoir n8n en local (Node.js ou Docker)

Description : n8n tourne directement sur ton ordinateur, via Node.js ou Docker. Cette installation locale est parfaite pour tester, apprendre ou développer des workflows sans payer d'hébergement.

Avantages

- 100% gratuit.
- Parfait pour tester, développer ou faire de petites automatisations personnelles.
- Installation rapide via Node.js ou Docker.
- Aucun coût de serveur.

Désavantages

- Ne convient pas à un usage 24/7 (l'ordinateur doit rester allumé).
- Peu adapté à la production.
- Peut devenir lent ou instable si utilisé pour de gros workflows.
- Sécurité et sauvegarde à gérer soi-même.

Contexte d'usage

- Idéal pour **apprendre**, développer ou tester des workflows.
- Recommandé pour des usages internes, personnels ou non critiques.
- Parfait pour créer localement avant de déployer sur un serveur ou n8n Cloud.

4.2 Etape de réalisation de l'ajout du matching IA

Phase 0: Choix et Installation de n8n

Décision d'hébergement n8n

Quoi faire: Choisir entre n8n Cloud ou n8n Self-Hosted

Options disponibles:

Option 1: n8n Cloud (Solution Managée)

- **Coût:** 24\$/mois pour 2 500 exécutions
- **Avantages:** Installation instantanée, maintenance zéro, SSL automatique
- **Inconvénients:** Coûteux pour gros volumes (>10 000 exécutions/mois), limites strictes
- **Recommandé pour:** Tests rapides, faibles volumes

Option 2: n8n Self-Hosted sur VPS (Solution Recommandée)

- **Coût:** 5-15\$/mois pour VPS + coût infrastructure
- **Avantages:** Exécutions illimitées, contrôle total, économique à grande échelle
- **Inconvénients:** Nécessite configuration initiale et maintenance
- **Recommandé pour:** Production, gros volumes de CV

Pourquoi Self-Hosted: Pour votre projet avec potentiellement des centaines ou milliers de CV à analyser, le self-hosting est 5-10x plus économique qu'n8n Cloud.

Installation n8n Self-Hosted avec Docker

Quoi faire: Installer n8n sur un serveur VPS via Docker

Où: Sur un VPS Linux (Ubuntu 20.04/22.04 recommandé) avec minimum 4GB RAM et 2 vCPU

Prérequis:

- Un VPS (DigitalOcean, Contabo, OVH, etc.)
- Un nom de domaine (ex: n8n.votre-domaine.com)
- Accès SSH au serveur

Comment - Étape par étape:

0.1: Connexion SSH et préparation du serveur

```
# Se connecter au VPS
ssh root@votre_ip_serveur

# Mettre à jour le système
apt update && apt upgrade -y

# Installer Docker et Docker Compose
apt install docker.io docker-compose -y

# Vérifier l'installation
docker --version
docker-compose --version

# Démarrer Docker au boot
systemctl enable docker
systemctl start docker
```

Pourquoi Docker: Docker isole n8n dans un conteneur, évitant les conflits de dépendances et facilitant les mises à jour.

0.2: Configuration du domaine

Quoi faire: Pointer votre sous-domaine vers le VPS

Où: Dans votre gestionnaire DNS (Cloudflare, OVH, etc.)

Comment:

- Créer un enregistrement A: `n8n.votre-domaine.com` → `IP_DE_VOTRE_VPS`
- Attendre la propagation DNS (5-30 minutes)

Pourquoi: n8n nécessite HTTPS pour les webhooks en production, et un domaine facilite l'obtention d'un certificat SSL.

0.3: Créer la configuration Docker Compose

Quoi faire: Créer un fichier `docker-compose.yml` complet avec PostgreSQL, n8n et Traefik (reverse proxy SSL)

Où: Dans `/root/n8n/`

```
bash
```

Créer le répertoire

```
mkdir -p ~/n8n && cd ~/n8n
```

Créer le fichier de variables d'environnement

```
nano .env
```

Contenu du fichier `.env`:

Configuration générale

```
GENERIC_TIMEZONE=Africa/Lagos
```

```
DOMAIN_NAME=votre-domaine.com
```

```
SUBDOMAIN=n8n
```

```
EMAIL=votre-email@domaine.com
```

Authentification n8n

```
N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE=true
```

```
N8N_BASIC_AUTH_USER=admin
```

```
N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD=VotreMotDePasseSecurise123!
```

Configuration PostgreSQL

```
DB_TYPE=postgresdb
```

```
DB_POSTGRESDB_DATABASE=n8n
```

```
DB_POSTGRESDB_HOST=postgres
```

```
DB_POSTGRESDB_PORT=5432
```

```
DB_POSTGRESDB_USER=n8n_user
```

```
DB_POSTGRESDB_PASSWORD=PostgresMotDePasseSecurise456!
```

Configuration OpenAI (pour l'analyse IA)

```
OPENAI_API_KEY=sk-votre-cle-api-openai-ici
```

Créer le fichier `docker-compose.yml`:

```
bash
```

```
nano docker-compose.yml
```

Contenu `docker-compose.yml` (Configuration Production-Ready):

text

version: '3.8'

services:

traefik:

image: traefik:v2.9

restart: unless-stopped

command:

- --api=true
- --api.insecure=false
- --providers.docker=true
- --providers.docker.exposedbydefault=false
- --entrypoints.web.address=:80
- --entrypoints.websecure.address=:443
-
- certificatesresolvers.mytlsschallenge.acme.tlschallenge=true
 - --certificatesresolvers.mytlsschallenge.acme.email=\${EMAIL}
 -
- certificatesresolvers.mytlsschallenge.acme.storage=/letsencrypt/acme.json

ports:

- "80:80"
- "443:443"

volumes:

- traefik_data:/letsencrypt
- /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro

networks:

- n8n_network

postgres:

```

image: postgres:15
restart: unless-stopped
environment:
  POSTGRES_USER: ${DB_POSTGRESDB_USER}
  POSTGRES_PASSWORD: ${DB_POSTGRESDB_PASSWORD}
  POSTGRES_DB: ${DB_POSTGRESDB_DATABASE}
volumes:
  - postgres_data:/var/lib/postgresql/data
healthcheck:
  test: ["CMD-SHELL", "pg_isready -U ${DB_POSTGRESDB_USER} -d
${DB_POSTGRESDB_DATABASE}"]
  interval: 10s
  timeout: 5s
  retries: 5
networks:
  - n8n_network

n8n:
  image: n8nio/n8n:latest
  restart: unless-stopped
  depends_on:
    postgres:
      condition: service_healthy
  environment:
    # Configuration générale
    - GENERIC_TIMEZONE=${GENERIC_TIMEZONE}
    - TZ=${GENERIC_TIMEZONE}
    - N8N_HOST=${SUBDOMAIN}.${DOMAIN_NAME}
    - N8N_PORT=5678
    - N8N_PROTOCOL=https

```

```

- NODE_ENV=production
- WEBHOOK_URL=https://${SUBDOMAIN}.${DOMAIN_NAME}/

# Authentification
- N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE=${N8N_BASIC_AUTH_ACTIVE}
- N8N_BASIC_AUTH_USER=${N8N_BASIC_AUTH_USER}
- N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD=${N8N_BASIC_AUTH_PASSWORD}

# Base de données
- DB_TYPE=${DB_TYPE}
- DB_POSTGRESDB_DATABASE=${DB_POSTGRESDB_DATABASE}
- DB_POSTGRESDB_HOST=${DB_POSTGRESDB_HOST}
- DB_POSTGRESDB_PORT=${DB_POSTGRESDB_PORT}
- DB_POSTGRESDB_USER=${DB_POSTGRESDB_USER}
- DB_POSTGRESDB_PASSWORD=${DB_POSTGRESDB_PASSWORD}

# Exécution des workflows
- EXECUTIONS_MODE=queue
- QUEUE_BULL_REDIS_HOST=redis
- QUEUE_BULL_REDIS_PORT=6379

# Limites de ressources
- N8N_PAYLOAD_SIZE_MAX=64
- EXECUTIONS_DATA_PRUNE=true
- EXECUTIONS_DATA_MAX_AGE=168

volumes:
  - n8n_data:/home/node/.n8n
  - ./cv-files:/files

labels:

```

```

    - traefik.enable=true
    -
traefik.http.routers.n8n.rule=Host(`${SUBDOMAIN}.${DOMAIN_NAME}`)
    - traefik.http.routers.n8n.tls=true
    - traefik.http.routers.n8n.entrypoints=websecure
    - traefik.http.routers.n8n.tls.certresolver=mytlschallenge
    - traefik.http.services.n8n.loadbalancer.server.port=5678
networks:
    - n8n_network

```

```

redis:
    image: redis:7-alpine
    restart: unless-stopped
    volumes:
        - redis_data:/data
    networks:
        - n8n_network

```

```

volumes:
    traefik_data:
    postgres_data:
    n8n_data:
    redis_data:

networks:
    n8n_network:
        driver: bridge

```

Pourquoi cette architecture:

- Traefik: Gère automatiquement les certificats SSL Let's Encrypt

- PostgreSQL: Base de données robuste pour stocker les workflows et exécutions
- Redis: Active le mode queue pour traiter plusieurs CV simultanément
- Volumes: Persistent les données même après redémarrage

0.4: Démarrer n8n

```
bash
```

```
# Donner les permissions correctes
```

```
chown -R 1000:1000 ~/.n8n
```

```
chmod -R 755 ~/.n8n
```

```
# Démarrer tous les services
```

```
docker-compose up -d
```

```
# Vérifier que tout fonctionne
```

```
docker-compose ps
```

```
docker-compose logs n8n
```

```
# Voir les logs en temps réel
```

```
docker-compose logs -f n8n
```

Accès: Ouvrir

<https://n8n.votre-domaine.com>

dans votre navigateur et créer votre compte admin.

Pourquoi -d: Lance les conteneurs en arrière-plan pour qu'ils continuent après fermeture du terminal.

0.5: Configurer les credentials OpenAI dans n8n

Quoi faire: Ajouter vos identifiants OpenAI dans n8n pour l'analyse IA

Où: Interface n8n → Settings → Credentials

Comment:

1. Cliquer sur Credentials dans le menu gauche
2. Cliquer sur + New Credential
3. Chercher et sélectionner OpenAI
4. Entrer votre clé API OpenAI (obtenue sur platform.openai.com)
5. Nommer la credential: OpenAI - CV Matching
6. Sauvegarder

Pourquoi: n8n utilisera cette credential pour appeler GPT-4 lors de l'analyse des CV.

Phase 1: Préparation WordPress - Structure de Données Complète

Créer les tables personnalisées

Quoi faire: Créer deux tables MySQL avec tous les champs nécessaires

Où: Dans votre plugin personnalisé

/wp-content/plugins/cv-matching-ai/cv-matching-ai.php

Comment:

php

<?php

/**

** Plugin Name: CV Matching IA*

** Description: Système de matching IA entre fiches de poste et CV via n8n*

** Version: 1.0.0*

** Author: Votre Nom*

**/*

if (!defined('ABSPATH')) exit;

// Activation du plugin

```

register_activation_hook(__FILE__, 'cv_matching_create_tables');

function cv_matching_create_tables() {
    global $wpdb;

    $charset_collate = $wpdb->get_charset_collate();

    // Table pour les CV
    $table_cv = $wpdb->prefix . 'cv_database';
    $sql_cv = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS $table_cv (
        id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
        first_name varchar(100) NOT NULL,
        last_name varchar(100) NOT NULL,
        email varchar(150),
        phone varchar(20),
        cv_file_url varchar(500) NOT NULL,
        cv_text_content longtext NOT NULL,
        cv_pdf_path varchar(500),
        skills longtext,
        experience_years int(3),
        languages text,
        created_at datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        updated_at datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP,
        PRIMARY KEY (id),
        KEY email_idx (email)
    ) $charset_collate;";

    // Table pour les résultats de matching
    $table_results = $wpdb->prefix . 'cv_matching_results';
    $sql_results = "CREATE TABLE IF NOT EXISTS $table_results (

```

```

        id bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
        job_post_id bigint(20) NOT NULL,
        cv_id bigint(20) NOT NULL,
        score_percentage int(3) NOT NULL,
        strengths longtext,
        weaknesses longtext,
        keywords_found longtext,
        matching_details longtext,
        analyzed_at datetime DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        PRIMARY KEY (id),
        KEY job_post_id (job_post_id),
        KEY cv_id (cv_id),
        KEY score_idx (score_percentage),
        UNIQUE KEY unique_match (job_post_id, cv_id)
    ) $charset_collate;";

require_once(ABSPATH . 'wp-admin/includes/upgrade.php');
dbDelta($sql_cv);
dbDelta($sql_results);
}

```

Pourquoi: La clé `UNIQUE` sur `(job_post_id, cv_id)` évite les doublons si le matching est relancé. Les index accélèrent les requêtes de recherche.

Créer le Custom Post Type "Fiche de Poste"

Quoi faire: Créer un CPT avec tous les champs que vous avez spécifiés

Où: Dans le même fichier plugin

Comment:

php

```

// Enregistrer le Custom Post Type
add_action('init', 'register_job_posting_cpt');

function register_job_posting_cpt() {
    $labels = array(
        'name' => 'Fiches de Poste',
        'singular_name' => 'Fiche de Poste',
        'add_new' => 'Ajouter une fiche',
        'add_new_item' => 'Nouvelle fiche de poste',
        'edit_item' => 'Modifier la fiche',
        'view_item' => 'Voir la fiche',
    );

    $args = array(
        'labels' => $labels,
        'public' => true,
        'has_archive' => true,
        'show_in_rest' => true, // Active REST API
        'supports' => array('title', 'editor', 'custom-fields'),
        'menu_icon' => 'dashicons-businessperson',
        'capability_type' => 'post',
        'rewrite' => array('slug' => 'job-posting'),
    );

    register_post_type('job_posting', $args);
}

// Ajouter les Meta Boxes pour tous les champs
add_action('add_meta_boxes', 'add_job_posting_meta_boxes');

```

```

function add_job_posting_meta_boxes() {
    add_meta_box(
        'job_basic_info',
        'Informations de Base',
        'render_job_basic_info_meta_box',
        'job_posting',
        'normal',
        'high'
    );

    add_meta_box(
        'job_description',
        'Description et Compétences',
        'render_job_description_meta_box',
        'job_posting',
        'normal',
        'high'
    );

    add_meta_box(
        'job_publication',
        'Paramètres de Publication',
        'render_job_publication_meta_box',
        'job_posting',
        'side',
        'default'
    );
}

function render_job_basic_info_meta_box($post) {

```

```

wp_nonce_field('job_meta_nonce', 'job_meta_nonce_field');

// Récupérer les valeurs existantes
$meta_keywords = get_post_meta($post->ID, 'meta_keywords', true);
$department = get_post_meta($post->ID, 'department', true);
$contract_type = get_post_meta($post->ID, 'contract_type', true);
$company = get_post_meta($post->ID, 'company', true);
$category = get_post_meta($post->ID, 'category', true);
$job_type = get_post_meta($post->ID, 'job_type', true);
$salary_range = get_post_meta($post->ID, 'salary_range', true);
$tjm = get_post_meta($post->ID, 'tjm', true);
$languages = get_post_meta($post->ID, 'languages', true);
$location = get_post_meta($post->ID, 'location', true);
$nb_posts = get_post_meta($post->ID, 'number_of_positions', true);
?>

```

```

<table class="form-table">
    <tr>
        <th><label for="meta_keywords">Méta Mots-clés</label></th>
        <td>
            <input type="text" id="meta_keywords"
name="meta_keywords"
            value="<?php echo esc_attr($meta_keywords); ?>"
            class="widefat"
            placeholder="Développeur, PHP, WordPress">
            <p class="description">Séparés par des virgules</p>
        </td>
    </tr>
    <tr>

```

```

<th><label for="department">Department</label></th>
<td>
    <input type="text" id="department" name="department"
        value="<?php echo esc_attr($department); ?>"
        class="widefat"
        placeholder="IT, RH, Commercial...">
</td>
</tr>

<tr>
<th><label for="contract_type">CDD/CDI *</label></th>
<td>
    <select id="contract_type" name="contract_type"
class="widefat" required>
        <option value="">Sélectionner...</option>
        <option value="CDI" <?php selected($contract_type,
'CDI'); ?>>CDI</option>
        <option value="CDD" <?php selected($contract_type,
'CDD'); ?>>CDD</option>
        <option value="Stage" <?php selected($contract_type,
'Stage'); ?>>Stage</option>
        <option value="Freelance" <?php
selected($contract_type, 'Freelance'); ?>>Freelance</option>
    </select>
</td>
</tr>

<tr>
<th><label for="company">Company *</label></th>
<td>
    <input type="text" id="company" name="company"

```

```

        value="<?php echo esc_attr($company); ?>"
        class="widefat" required
        placeholder="Nom de l'entreprise">
    </td>
</tr>

<tr>
    <th><label for="category">Category *</label></th>
    <td>
        <select id="category" name="category" class="widefat"
required>
            <option value="">Sélectionner...</option>
            <option value="Développement" <?php
selected($category, 'Développement'); ?>>Développement</option>
            <option value="Design" <?php selected($category,
'Design'); ?>>Design</option>
            <option value="Marketing" <?php selected($category,
'Marketing'); ?>>Marketing</option>
            <option value="Commercial" <?php selected($category,
'Commercial'); ?>>Commercial</option>
            <option value="RH" <?php selected($category, 'RH');
?>>RH</option>
            <option value="Finance" <?php selected($category,
'Finance'); ?>>Finance</option>
            <option value="Autre" <?php selected($category,
'Autre'); ?>>Autre</option>
        </select>
    </td>
</tr>

<tr>
    <th><label for="job_type">Type *</label></th>

```

```

        <td>
            <select id="job_type" name="job_type" class="widefat"
required>
                <option value="">Sélectionner...</option>
                <option value="Temps plein" <?php selected($job_type,
'Temps plein'); ?>>Temps plein</option>
                <option value="Temps partiel" <?php
selected($job_type, 'Temps partiel'); ?>>Temps partiel</option>
                <option value="Remote" <?php selected($job_type,
'Remote'); ?>>Remote</option>
                <option value="Hybride" <?php selected($job_type,
'Hybride'); ?>>Hybride</option>
            </select>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <th><label for="salary_range">Salary Range</label></th>
        <td>
            <input type="text" id="salary_range" name="salary_range"
value="<?php echo esc_attr($salary_range); ?>"
class="widefat"
placeholder="30 000 - 45 000 € par an">
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <th><label for="tjm">TJM *</label></th>
        <td>
            <input type="text" id="tjm" name="tjm"
value="<?php echo esc_attr($tjm); ?>"

```

```

        class="widefat" required
        placeholder="400-600€">
    <p class="description">Taux Journalier Moyen</p>
</td>
</tr>
<tr>
<th><label for="languages">Langue(s)</label></th>
<td>
    <input type="text" id="languages" name="languages"
        value="<?php echo esc_attr($languages); ?>"
        class="widefat"
        placeholder="Français, Anglais, Espagnol">
</td>
</tr>

<tr>
<th><label for="location">Localisation *</label></th>
<td>
    <input type="text" id="location" name="location"
        value="<?php echo esc_attr($location); ?>"
        class="widefat" required
        placeholder="Paris, France">
</td>
</tr>

<tr>
<th><label for="number_of_positions">Nombre de
poste</label></th>
<td>

```

```

        <input type="number" id="number_of_positions"
name="number_of_positions"

        value="<?php echo esc_attr($nb_posts ?: 1); ?>"
        class="small-text" min="1">

    </td>

</tr>

</table>

<?php
}

function render_job_description_meta_box($post) {
    $job_description = get_post_meta($post->ID, 'job_description', true);
    $skills = get_post_meta($post->ID, 'skills', true);
    $constraints = get_post_meta($post->ID, 'project_constraints', true);
    ?>

    <table class="form-table">
        <tr>
            <th><label for="job_description">Description du poste
*</label></th>
            <td>
                <textarea id="job_description" name="job_description"
                    rows="8" class="widefat" required><?php echo
esc_textarea($job_description); ?></textarea>
                <p class="description">Décrivez en détail les missions et
responsabilités</p>
            </td>
        </tr>

        <tr>
            <th><label for="skills">Compétences</label></th>

```

```

        <td>
            <textarea id="skills" name="skills"
                rows="5" class="widedfat"><?php echo
esc_textarea($skills); ?></textarea>
            <p class="description">Compétences techniques et soft
skills requises</p>
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <th><label for="project_constraints">Contrainte forte du
projet</label></th>
        <td>
            <textarea id="project_constraints"
name="project_constraints"
                rows="4" class="widedfat"><?php echo
esc_textarea($constraints); ?></textarea>
            <p class="description">Contraintes particulières (délais,
certifications...)</p>
        </td>
    </tr>
</table>
<?php
}

```

```

function render_job_publication_meta_box($post) {
    $start_date = get_post_meta($post->ID, 'start_publishing', true);
    $end_date = get_post_meta($post->ID, 'end_publishing', true);
    ?>

    <p>

```

```

        <label for="start_publishing"><strong>Start
Publishing</strong></label><br>
        <input type="date" id="start_publishing" name="start_publishing"
            value="<?php echo esc_attr($start_date); ?>"
            class="widefat">
    </p>

    <p>
        <label for="end_publishing"><strong>Fin de
publication</strong></label><br>
        <input type="date" id="end_publishing" name="end_publishing"
            value="<?php echo esc_attr($end_date); ?>"
            class="widefat">
    </p>
    <?php
}

```

```

// Sauvegarder les meta données

```

```

add_action('save_post_job_posting', 'save_job_posting_meta', 10, 2);

```

```

function save_job_posting_meta($post_id, $post) {
    // Vérifications de sécurité
    if (!isset($_POST['job_meta_nonce_field']) ||
        !wp_verify_nonce($_POST['job_meta_nonce_field'],
'job_meta_nonce')) {
        return;
    }

    if (defined('DOING_AUTOSAVE') && DOING_AUTOSAVE) return;
    if (!current_user_can('edit_post', $post_id)) return;
}

```

```

// Liste des champs à sauvegarder
$fields = array(
    'meta_keywords', 'department', 'contract_type', 'company',
    'category', 'job_type', 'salary_range', 'tjm', 'languages',
    'location', 'number_of_positions', 'job_description',
    'skills', 'project_constraints', 'start_publishing',
    'end_publishing'
);

foreach ($fields as $field) {
    if (isset($_POST[$field])) {
        update_post_meta($post_id, $field,
            sanitize_textarea_field($_POST[$field]));
    }
}
}

```

Pourquoi tous ces champs: Ils fourniront un contexte riche à l'IA pour un matching précis. Plus le profil de poste est détaillé, meilleur sera le scoring.

Phase 2: Créer les Endpoints REST API

Quoi faire: Créer 3 endpoints pour la communication WordPress ↔ n8n

Où: Dans le même fichier plugin

Comment:

php

```

// Enregistrer les endpoints REST
add_action('rest_api_init', 'register_cv_matching_endpoints');

```

```

function register_cv_matching_endpoints() {
    // Endpoint 1: Récupérer tous les CV
    register_rest_route('cv-matching/v1', '/get-all-cvs', array(
        'methods' => 'GET',
        'callback' => 'get_all_cvs_callback',
        'permission_callback' => 'verify_n8n_api_key',
    ));

    // Endpoint 2: Récupérer une fiche de poste complète
    register_rest_route('cv-matching/v1', '/get-job/(?P<id>\d+)', array(
        'methods' => 'GET',
        'callback' => 'get_job_posting_callback',
        'permission_callback' => 'verify_n8n_api_key',
    ));

    // Endpoint 3: Stocker les résultats de matching
    register_rest_route('cv-matching/v1', '/store-results', array(
        'methods' => 'POST',
        'callback' => 'store_matching_results_callback',
        'permission_callback' => 'verify_n8n_api_key',
    ));

    // Endpoint 4: Récupérer les résultats pour affichage front-end
    register_rest_route('cv-matching/v1', '/get-results/(?P<job_id>\d+)',
array(
        'methods' => 'GET',
        'callback' => 'get_matching_results_callback',
        'permission_callback' => '__return_true', // Public
    ));
}

```

```

// Fonction de vérification API Key
function verify_n8n_api_key($request) {
    $api_key = $request->get_header('X-API-Key');
    $stored_key = get_option('n8n_api_key');

    // Si pas de clé configurée, en générer une
    if (empty($stored_key)) {
        $stored_key = wp_generate_password(40, true, true);
        update_option('n8n_api_key', $stored_key);
        error_log("N8N API Key générée: " . $stored_key);
    }

    return hash_equals($stored_key, $api_key);
}

// Callback 1: Récupérer tous les CV
function get_all_cvs_callback($request) {
    global $wpdb;
    $table = $wpdb->prefix . 'cv_database';
    $cvs = $wpdb->get_results("
        SELECT id, first_name, last_name, email, cv_text_content,
                skills, experience_years, languages
        FROM $table
        ORDER BY id ASC
    ", ARRAY_A);

    return new WP_REST_Response(array(
        'success' => true,
        'count' => count($cvs),
        'cvs' => $cvs
    ), 200);
}

```

```

}
// Callback 2: Récupérer une fiche de poste complète
function get_job_posting_callback($request) {
    $job_id = $request['id'];
    $post = get_post($job_id);
    if (!$post || $post->post_type !== 'job_posting') {
        return new WP_REST_Response(array(
            'success' => false,
            'message' => 'Fiche de poste introuvable'
        ), 404);
    }
    // Récupérer tous les champs
    $job_data = array(
        'id' => $job_id,
        'title' => $post->post_title,
        'meta_keywords' => get_post_meta($job_id, 'meta_keywords', true),
        'department' => get_post_meta($job_id, 'department', true),
        'contract_type' => get_post_meta($job_id, 'contract_type', true),
        'company' => get_post_meta($job_id, 'company', true),
        'category' => get_post_meta($job_id, 'category', true),
        'job_type' => get_post_meta($job_id, 'job_type', true),
        'salary_range' => get_post_meta($job_id, 'salary_range', true),
        'tjm' => get_post_meta($job_id, 'tjm', true),
        'languages' => get_post_meta($job_id, 'languages', true),
        'location' => get_post_meta($job_id, 'location', true),
        'number_of_positions' => get_post_meta($job_id,
'number_of_positions', true),
        'job_description' => get_post_meta($job_id, 'job_description',
true),
        'skills' => get_post_meta($job_id, 'skills', true),

```

```

        'project_constraints' => get_post_meta($job_id,
'project_constraints', true),
    );

    return new WP_REST_Response(array(
        'success' => true,
        'job' => $job_data
    ), 200);
}

// Callback 3: Stocker les résultats
function store_matching_results_callback($request) {
    global $wpdb;
    $table = $wpdb->prefix . 'cv_matching_results';
    $params = $request->get_json_params();

    if (!isset($params['job_post_id']) || !isset($params['results'])) {
        return new WP_REST_Response(array(
            'success' => false,
            'message' => 'Paramètres manquants'
        ), 400);
    }

    $job_post_id = intval($params['job_post_id']);
    // Supprimer les anciens résultats
    $wpdb->delete($table, array('job_post_id' => $job_post_id));
    // Insérer les nouveaux résultats
    $inserted = 0;
    foreach ($params['results'] as $result) {
        $inserted += $wpdb->insert($table, array(
            'job_post_id' => $job_post_id,
            'cv_id' => intval($result['cv_id']),

```

```

        'score_percentage' => intval($result['score']),
        'strengths' => json_encode($result['strengths'],
JSON_UNESCAPED_UNICODE),
        'weaknesses' => json_encode($result['weaknesses'],
JSON_UNESCAPED_UNICODE),
        'keywords_found' => json_encode($result['keywords'],
JSON_UNESCAPED_UNICODE),
        'matching_details' => isset($result['details']) ?
json_encode($result['details'], JSON_UNESCAPED_UNICODE) : null,
    ));
}

// Mettre à jour le statut de la fiche de poste
update_post_meta($job_post_id, 'matching_status', 'completed');
update_post_meta($job_post_id, 'matching_completed_at',
current_time('mysql'));

update_post_meta($job_post_id, 'total_cvs_analyzed',
count($params['results']));

return new WP_REST_Response(array(
    'success' => true,
    'inserted' => $inserted,
    'message' => "$inserted résultats stockés avec succès"
), 200);
}

// Callback 4: Récupérer les résultats pour affichage
function get_matching_results_callback($request) {
    global $wpdb;
    $job_id = intval($request['job_id']);
    $table_results = $wpdb->prefix . 'cv_matching_results';
    $table_cv = $wpdb->prefix . 'cv_database';
    $results = $wpdb->get_results($wpdb->prepare("

```

```

SELECT
    r.id,
    r.score_percentage,
    r.strengths,
    r.weaknesses,
    r.keywords_found,
    r.matching_details,
    r.analyzed_at,
    c.first_name,
    c.last_name,
    c.email,
    c.cv_file_url,
    c.experience_years
FROM $table_results r
INNER JOIN $table_cv c ON r.cv_id = c.id
WHERE r.job_post_id = %d
ORDER BY r.score_percentage DESC
", $job_id), ARRAY_A);
return new WP_REST_Response(array(
    'success' => true,
    'count' => count($results),
    'results' => $results
), 200);
}

```

Pourquoi 4 endpoints: Séparation des responsabilités pour plus de flexibilité et de sécurité. Les endpoints 1-3 nécessitent authentification, le 4 est public pour l'affichage front-end.

Phase 3: Configuration du Workflow n8n

Quoi faire: Créer le workflow complet de matching IA dans n8n

Où: Interface n8n (

<https://n8n.votre-domaine.com>

)

Comment créer le workflow étape par étape:

3.1: Créer un nouveau workflow

1. Connectez-vous à n8n
2. Cliquez sur Workflows → Add workflow
3. Nommez-le: CV Matching IA - WordPress

3.2: Node 1 - Webhook Trigger

Quoi: Point d'entrée qui reçoit la notification de WordPress

Configuration:

- Node type: Webhook
- HTTP Method: POST
- Path: `cv-matching-trigger`
- Response Mode: Immediately
- Authentication: None (authentification sera dans WordPress)

Données reçues: { "job_post_id": 123 }

Pourquoi: Le webhook permet à WordPress de déclencher le workflow instantanément lors de la création d'une fiche de poste.

3.3: Node 2 - HTTP Request: Récupérer la Fiche de Poste

Configuration:

- Node type: HTTP Request
- Method: GET
- URL:
`https://votre-site-wordpress.com/wp-json/cv-matching/v1/get-job/{{ $json.body.job_post_id }}`
- Authentication: Generic Credential Type → Header Auth
 - Name: X-API-Key

- Value: VOTRE_CLE_API_WORDPRESS (copiée depuis WordPress)

Pourquoi: Récupère tous les détails de la fiche de poste pour l'analyse IA.

3.4: Node 3 - HTTP Request: Récupérer tous les CV

Configuration:

- Node type: HTTP Request
- Method: GET
- URL:
`https://votre-site-wordpress.com/wp-json/cv-matching/v1/get-all-cvs`
- Authentication: Header Auth (même que Node 2)

Output: Array de tous les CV à analyser

3.5: Node 4 - Split In Batches

Configuration:

- Node type: Split In Batches
- Batch Size: 5
- Input: Connecter depuis Node 3 (liste des CV)

Pourquoi: Traite 5 CV à la fois pour éviter les timeouts et respecter les limites de rate limiting d'OpenAI.

3.6: Node 5 - Code: Préparer le Prompt IA

Configuration:

- Node type: Code
- Mode: Run Once for Each Item

Code JavaScript:

```
javascript
```

```
const cv = $input.item.json;  
const jobData = $('HTTP Request1').first().json.job;
```

```
// Construction du prompt détaillé pour GPT
```

```
const prompt = `Tu es un expert en recrutement spécialisé dans l'analyse de CV.
```

Analyse ce CV par rapport à cette offre d'emploi et fournis un scoring précis.

```
===== OFFRE D'EMPLOI =====
```

```
Titre: ${jobData.title}
```

```
Entreprise: ${jobData.company}
```

```
Type de contrat: ${jobData.contract_type}
```

```
Catégorie: ${jobData.category}
```

```
Type: ${jobData.job_type}
```

```
Localisation: ${jobData.location}
```

```
TJM: ${jobData.tjm}
```

```
Langues requises: ${jobData.languages}
```

```
Département: ${jobData.department}
```

```
Description complète:
```

```
${jobData.job_description}
```

```
Compétences requises:
```

```
${jobData.skills}
```

```
Contraintes fortes du projet:
```

```
${jobData.project_constraints}
```

```
Mots-clés importants:
```

```
${jobData.meta_keywords}
```

```
===== CV DU CANDIDAT =====
```

Nom: `${cv.first_name} ${cv.last_name}`
Email: `${cv.email}`
Expérience: `${cv.experience_years}` ans
Langues: `${cv.languages}`

Contenu du CV:
`${cv.cv_text_content}`

Compétences déclarées:
`${cv.skills}`

===== CONSIGNES D'ANALYSE =====

1. Score global de 0 à 100 basé sur:
 - Adéquation des compétences techniques (40%)
 - Expérience pertinente (30%)
 - Langues et localisation (15%)
 - Respect des contraintes fortes (15%)
2. Identifie 3-5 points forts concrets du candidat pour ce poste
3. Identifie 2-4 points faibles ou manques par rapport aux exigences
4. Extrais les mots-clés du CV qui correspondent aux compétences recherchées
5. Fournis une explication courte (2-3 phrases) du score

Réponds UNIQUEMENT avec ce format JSON valide (sans markdown, sans texte supplémentaire):

{

```

"score": 85,
"strengths": ["Point fort 1", "Point fort 2", "Point fort 3"],
"weaknesses": ["Point faible 1", "Point faible 2"],
"keywords": ["JavaScript", "React", "Node.js"],
"explanation": "Explication courte du scoring"
}`;

```

```

return {
  json: {
    cv_id: cv.id,
    cv_name: `${cv.first_name} ${cv.last_name}`,
    prompt: prompt
  }
};

```

Pourquoi ce prompt détaillé: Fournir tous les champs à l'IA améliore drastiquement la qualité du matching. Les pourcentages guident l'IA sur les priorités.

3.7: Node 6 - OpenAI: Analyse avec GPT-4

Configuration:

- Node type: OpenAI
- Resource: Chat
- Model: gpt-4o (ou gpt-4o-mini pour réduire les coûts)
- Credential: Sélectionner OpenAI - CV Matching (créée en étape 0.5)
- Messages:
 - Role: System
 - Content: Tu es un expert en recrutement. Analyse les CV de manière objective et fournis des scores précis au format JSON.
 - Role: User
 - Content: {{ \$json.prompt }}
- Temperature: 0.3 (plus déterministe)
- Max Tokens: 1000

- Response Format: JSON

Pourquoi GPT-4: GPT-4 comprend mieux les nuances contextuelles que GPT-3.5. GPT-4o-mini offre un bon compromis coût/qualité.

3.8: Node 7 - Code: Parser et Formater la Réponse

Configuration:

- Node type: Code

Code:

javascript

```
const cvId = $json.cv_id;
```

```
const cvName = $json.cv_name;
```

```
// Parser la réponse OpenAI
```

```
let aiResponse;
```

```
try {
```

```
    const content = $('OpenAI').first().json.choices[0].message.content;
```

```
    // Nettoyer les éventuels backticks markdown
```

```
    const cleanContent = content.replace(/``````\n?/g, '').trim();
```

```
    aiResponse = JSON.parse(cleanContent);
```

```
} catch (error) {
```

```
    console.error('Erreur parsing JSON:', error);
```

```
    // Valeurs par défaut en cas d'erreur
```

```
    aiResponse = {
```

```
        score: 0,
```

```
        strengths: ["Erreur d'analyse"],
```

```
        weaknesses: ["Impossible d'analyser ce CV"],
```

```
        keywords: [],
```

```
        explanation: "Une erreur s'est produite lors de l'analyse"
```

```

    };
}

return {
  json: {
    cv_id: cvId,
    cv_name: cvName,
    score: Math.min(100, Math.max(0, aiResponse.score)), // Limiter entre
0-100
    strengths: aiResponse.strengths || [],
    weaknesses: aiResponse.weaknesses || [],
    keywords: aiResponse.keywords || [],
    details: {
      explanation: aiResponse.explanation || '',
      analyzed_at: new Date().toISOString()
    }
  }
};

```

Pourquoi le nettoyage: GPT renvoie parfois du JSON enrobé dans des balises markdown. Le nettoyage assure une compatibilité maximale.

3.9: Node 8 - Loop Over Items (retour au Node 4)

Configuration:

- Connecter la sortie du Node 7 vers l'entrée Loop du Node 4 (Split In Batches)
- Cela continue le traitement jusqu'à ce que tous les CV soient analysés

Pourquoi: Le loop automatique traite les CV batch par batch sans intervention manuelle.

3.10: Node 9 - Aggregate: Rassembler tous les Résultats

Configuration:

- Node type: Aggregate
- Mode: Aggregate All Data
- Field to Aggregate: Laisser vide (prend tout)

Pourquoi: Collecte tous les résultats individuels dans un seul array pour l'envoi groupé à WordPress.

3.11: Node 10 - Code: Formater pour WordPress

Configuration:

- Node type: Code

Code:

```
javascript
```

```
const allResults = $input.all();
const jobPostId = $('Webhook').first().json.body.job_post_id;
```

```
// Transformer en format attendu par WordPress
```

```
const formattedResults = allResults.map(item => ({
  cv_id: item.json.cv_id,
  score: item.json.score,
  strengths: item.json.strengths,
  weaknesses: item.json.weaknesses,
  keywords: item.json.keywords,
  details: item.json.details
})));
```

```
// Trier par score décroissant
```

```
formattedResults.sort((a, b) => b.score - a.score);
```

```
return {
```

```
json: {  
  job_post_id: jobPostId,  
  results: formattedResults,  
  total_analyzed: formattedResults.length,  
  timestamp: new Date().toISOString()  
}  
};
```

3.12: Node 11 - HTTP Request: Stocker les Résultats dans WordPress

Configuration:

- Node type: HTTP Request
- Method: POST
- URL:
`https://votre-site-wordpress.com/wp-json/cv-matching/v1/store-results`
- Authentication: Header Auth (même clé API)
- Send Body: Yes
- Body Content Type: JSON
- Specify Body: Using JSON
- JSON: `{{ $json }}`

Pourquoi l'envoi groupé: Un seul appel HTTP est plus rapide et fiable que des centaines d'appels individuels.

3.13: Sauvegarder et Activer le Workflow

1. Cliquer sur Save en haut à droite
2. Activer le workflow avec le toggle Active
3. Copier l'URL du webhook affichée dans le Node 1

L'URL webhook ressemblera à:

`https://n8n.votre-domaine.com/webhook/cv-matching-trigger`

Pourquoi activer: Un workflow inactif ne répond pas aux webhooks.

Phase 4: Connecter WordPress à n8n

Quoi faire: Déclencher automatiquement n8n quand une fiche de poste est publiée

Où: Dans votre plugin WordPress

Comment:

```
php

// Hook de déclenchement n8n
add_action('publish_job_posting', 'trigger_n8n_cv_matching', 10, 2);

function trigger_n8n_cv_matching($post_id, $post) {
    // Éviter les doublons et auto-save
    if (wp_is_post_revision($post_id) || wp_is_post_autosave($post_id)) {
        return;
    }

    // Ne déclencher que pour les nouvelles publications
    if (get_post_meta($post_id, '_n8n_triggered', true)) {
        return;
    }

    // Marquer comme "en cours d'analyse"
    update_post_meta($post_id, 'matching_status', 'processing');
    update_post_meta($post_id, '_n8n_triggered', true);

    // URL du webhook n8n (à configurer dans les options)
    $n8n_webhook_url = get_option('n8n_webhook_url', '');

    if (empty($n8n_webhook_url)) {
```

```

        error_log('N8N Webhook URL non configurée');
        return;
    }

    // Préparer les données
    $payload = array(
        'job_post_id' => $post_id,
        'triggered_at' => current_time('mysql'),
        'triggered_by' => get_current_user_id(),
    );
    // Appel asynchrone à n8n
    $response = wp_remote_post($n8n_webhook_url, array(
        'body' => json_encode($payload),
        'headers' => array(
            'Content-Type' => 'application/json',
        ),
        'timeout' => 10,
        'blocking' => false, // Non-bloquant
        'sslverify' => true,
    ));
    // Logger pour debug
    if (is_wp_error($response)) {
        error_log('Erreur déclenchement n8n: ' .
        $response->get_error_message());
        update_post_meta($post_id, 'matching_status', 'error');
    } else {
        error_log("N8N déclenché avec succès pour job_post_id:
        $post_id");
    }
}

```

```

// Ajouter une page de configuration dans l'admin
add_action('admin_menu', 'cv_matching_add_admin_menu');

function cv_matching_add_admin_menu() {
    add_options_page(
        'Configuration CV Matching IA',
        'CV Matching IA',
        'manage_options',
        'cv-matching-config',
        'cv_matching_render_config_page'
    );
}

function cv_matching_render_config_page() {
    // Sauvegarder les paramètres
    if (isset($_POST['cv_matching_save'])) {
        check_admin_referer('cv_matching_config_nonce');
        update_option('n8n_webhook_url',
sanitize_url($_POST['n8n_webhook_url']));
        update_option('n8n_api_key',
sanitize_text_field($_POST['n8n_api_key']));
        echo '<div class="notice notice-success"><p>Configuration
sauvegardée !</p></div>';
    }
    $webhook_url = get_option('n8n_webhook_url', '');
    $api_key = get_option('n8n_api_key', '');
    // Générer une clé si elle n'existe pas
    if (empty($api_key)) {
        $api_key = wp_generate_password(40, true, true);
        update_option('n8n_api_key', $api_key);
    }
}

```

```

?>
<div class="wrap">
    <h1>Configuration CV Matching IA</h1>

    <form method="post">
        <?php wp_nonce_field('cv_matching_config_nonce'); ?>

        <table class="form-table">
            <tr>
                <th><label for="n8n_webhook_url">URL Webhook
n8n</label></th>
                <td>
                    <input type="url" id="n8n_webhook_url"
name="n8n_webhook_url"
                    value="<?php echo esc_url($webhook_url);
?>"
                    class="regular-text" required>
                    <p class="description">
Copier l'URL du webhook depuis votre workflow n8n<br>
Format: https://n8n.votre-domaine.com/webhook/cv-matching-trigger
                    </p>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <th><label for="n8n_api_key">Clé API
WordPress</label></th>
                <td>
                    <input type="text" id="n8n_api_key"
name="n8n_api_key"
                    value="<?php echo esc_attr($api_key); ?>"
                    class="regular-text" readonly>

```

```

        <p class="description">
            <strong>Copiez cette clé dans n8n</strong>
pour authentifier les requêtes HTTP vers WordPress<br>
            Cette clé sera utilisée dans le header
<code>X-API-Key</code>
        </p>
    </td>
</tr>
</table>
<p class="submit">
    <input type="submit" name="cv_matching_save"
        class="button button-primary" value="Sauvegarder">
</p>
</form>
<hr>

<h2>Test de Connexion</h2>
<p>
    <button type="button" id="test-n8n-connection"
class="button">
        Tester la connexion n8n
    </button>
    <span id="test-result"></span>
</p>
<script>
jQuery(document).ready(function($) {
    $('#test-n8n-connection').on('click', function() {
        var btn = $(this);
        btn.prop('disabled', true).text('Test en cours...');
    });
});

```

```

        $.post('<?php echo admin_url('admin-ajax.php'); ?>', {
            action: 'test_n8n_connection'
        }, function(response) {
            var result = $('#test-result');
            if (response.success) {
                result.html('<span style="color: green;">✓
Connexion réussie!</span>');
            } else {
                result.html('<span style="color: red;">X Erreur:
' + response.data + '</span>');
            }
            btn.prop('disabled', false).text('Tester la connexion
n8n');
        });
    });
});
</script>
</div>
<?php
}

// AJAX pour tester la connexion
add_action('wp_ajax_test_n8n_connection', 'test_n8n_connection_ajax');
function test_n8n_connection_ajax() {
    $webhook_url = get_option('n8n_webhook_url', '');
    if (empty($webhook_url)) {
        wp_send_json_error('URL webhook non configurée');
        return;
    }
    $response = wp_remote_post($webhook_url, array(
        'body' => json_encode(array('test' => true, 'job_post_id' => 0)),

```

```

        'headers' => array('Content-Type' => 'application/json'),
        'timeout' => 5,
    ));
    if (is_wp_error($response)) {
        wp_send_json_error($response->get_error_message());
    } else {
        wp_send_json_success('Webhook accessible');
    }
}

```

Configuration dans WordPress Admin:

1. Aller dans Réglages → CV Matching IA
2. Coller l'URL webhook de n8n
3. Copier la clé API affichée
4. Cliquer "Sauvegarder"

Configuration dans n8n:

1. Dans chaque node HTTP Request vers WordPress
2. Ajouter Authentication → Header Auth
3. Name: X-API-Key
4. Value: Coller la clé API copiée depuis WordPress

Pourquoi cette architecture: La séparation des clés (webhook URL pour WordPress→n8n, API key pour n8n→WordPress) renforce la sécurité.

Phase 5: Interface Front-End - Affichage des Résultats

Quoi faire: Créer l'interface d'affichage des candidats matchés avec cards

Où: Créer un template `single-job_posting.php` dans votre thème

Comment:

php

```

<?php
/**
 * Template Name: Single Job Posting avec Matching IA
 */
get_header();
while (have_posts()) : the_post();
    $job_id = get_the_ID();
    $matching_status = get_post_meta($job_id, 'matching_status', true);
    $total_cvs = get_post_meta($job_id, 'total_cvs_analyzed', true);
    $completed_at = get_post_meta($job_id, 'matching_completed_at',
true);
    // Récupérer les informations de la fiche
    $company = get_post_meta($job_id, 'company', true);
    $location = get_post_meta($job_id, 'location', true);
    $contract_type = get_post_meta($job_id, 'contract_type', true);
    $category = get_post_meta($job_id, 'category', true);
    ?>
    <div class="job-posting-single">
        <div class="job-header">
            <h1><?php the_title(); ?></h1>
            <div class="job-meta">
                <span class="company"><strong><?php echo
esc_html($company); ?></strong></span>
                <span class="location">📍 <?php echo esc_html($location);
?></span>
                <span class="contract"><?php echo
esc_html($contract_type); ?></span>
                <span class="category"><?php echo esc_html($category);
?></span>
            </div>
        </div>
    </div>

```

```

<div class="job-content">
    <div class="job-details">
        <h2>Description du poste</h2>
        <p><?php echo nl2br(esc_html(get_post_meta($job_id,
'job_description', true))); ?></p>
        <h3>Compétences requises</h3>
        <p><?php echo nl2br(esc_html(get_post_meta($job_id,
'skills', true))); ?></p>
        <?php if ($constraints = get_post_meta($job_id,
'project_constraints', true)): ?>
            <h3>Contraintes du projet</h3>
            <p><?php echo nl2br(esc_html($constraints)); ?></p>
        <?php endif; ?>
    </div>
    <div class="matching-section">
        <div class="matching-header">
            <h2>Matching IA des Candidats</h2>
            <?php if ($matching_status === 'processing'): ?>
                <div class="status-badge processing">
                    Analyse en cours...
                    <p class="status-description">Nos algorithmes
analysent les CV. Cela peut prendre quelques minutes.</p>
                </div>
            <?php elseif ($matching_status === 'completed'): ?>
                <div class="status-badge completed">
                    Analyse terminée
                    <p class="status-description">
                        <?php echo esc_html($total_cvs); ?> CV
analysés le
                        <?php echo date_i18n('d/m/Y à H:i',
strtotime($completed_at)); ?>

```

```

        </p>
    </div>
    <?php else: ?>
        <div class="status-badge pending">
            Analyse non démarrée
        </div>
    <?php endif; ?>
</div>
<?php if ($matching_status === 'completed'): ?>
    <button id="load-matching-results" class="button
button-primary button-large">
        Voir les Candidats Matchés
    </button>
<?php endif; ?>

<div id="matching-results-container"></div>
</div>
</div>

<script>
jQuery(document).ready(function($) {
    $('#load-matching-results').on('click', function() {
        var btn = $(this);
        btn.text('Chargement...').prop('disabled', true);
        $.ajax({
            url: '<?php echo rest_url('cv-matching/v1/get-results/' .
$job_id); ?>',
            method: 'GET',
            dataType: 'json',

```

```

        success: function(response) {
            if (!response.success || response.count === 0) {
                $('#matching-results-container').html(
                    '<div class="no-results">Aucun résultat
disponible.</div>'
                );
                btn.hide();
                return;
            }
            renderCandidateCards(response.results);
            btn.hide();
        },
        error: function(xhr, status, error) {
            console.error('Erreur:', error);
            $('#matching-results-container').html(
                '<div class="error-message">Erreur lors du
chargement. Veuillez réessayer.</div>'
            );
            btn.text('Réessayer').prop('disabled', false);
        }
    });
});

function renderCandidateCards(results) {
    var container = $('#matching-results-container');
    var html = '<div class="candidates-stats">';
    html += '<p><strong>' + results.length + ' candidats
analysés</strong></p>';
    html += '</div>';
    html += '<div class="cv-cards-grid">';
    results.forEach(function(result) {

```

```

var strengths = JSON.parse(result.strengths);
var weaknesses = JSON.parse(result.weaknesses);
var keywords = JSON.parse(result.keywords_found);
var scoreClass = getScoreClass(result.score_percentage);

html += '<div class="cv-card" data-score="' +
result.score_percentage + '">';

    // Header
    html += '<div class="cv-card-header">';
    html += '<div class="candidate-info">';
    html += '<h3>' + escapeHtml(result.first_name + ' ' +
result.last_name) + '</h3>';
    if (result.experience_years) {
        html += '<span class="experience">' +
result.experience_years + ' ans d\'expérience</span>';
    }
    html += '</div>';
    html += '<div class="score-badge score-' + scoreClass +
'">';

    html += '<span class="score-number">' +
result.score_percentage + '</span>';
    html += '<span class="score-label">%</span>';
    html += '</div>';
    html += '</div>';

    // Body
    html += '<div class="cv-card-body">';

    // Mots-clés
    if (keywords.length > 0) {
        html += '<div class="keywords-section">';
        html += '<strong>Mots-clés trouvés:</strong>';
        html += '<div class="keywords-tags">';
        keywords.forEach(function(keyword) {

```

```

        html += '<span class="keyword-tag">' +
escapeHtml(keyword) + '</span>';
    });
    html += '</div></div>';
}
// Points forts
if (strengths.length > 0) {
    html += '<div class="strengths-section">';
    html += '<strong>Points forts:</strong>';
    html += '<ul class="strengths-list">';
    strengths.slice(0, 4).forEach(function(strength) {
        html += '<li>' + escapeHtml(strength) + '</li>';
    });
    html += '</ul></div>';
}
// Points faibles (affichés uniquement pour scores > 50)
if (weaknesses.length > 0 && result.score_percentage >
50) {
    html += '<div class="weaknesses-section">';
    html += '<strong>Points d'amélioration:</strong>';
    html += '<ul class="weaknesses-list">';
    weaknesses.slice(0, 3).forEach(function(weakness) {
        html += '<li>' + escapeHtml(weakness) + '</li>';
    });
    html += '</ul></div>';
}
html += '</div>';
// Footer
html += '<div class="cv-card-footer">';

```

```

        html += '<a href="' + escapeHtml(result.cv_file_url) + '"
target="_blank" class="button view-cv-btn">';
        html += 'Voir le CV complet';
        html += '</a>';
        if (result.email) {
            html += '<a href="mailto:' + escapeHtml(result.email)
+ '" class="button contact-btn">';
            html += 'Contacter';
            html += '</a>';
        }
        html += '</div>';
        html += '</div>'; // End cv-card
    });
    html += '</div>'; // End grid
    container.html(html);
}

function getScoreClass(score) {
    if (score >= 85) return 'excellent';
    if (score >= 70) return 'very-good';
    if (score >= 55) return 'good';
    if (score >= 40) return 'average';
    return 'low';
}

function escapeHtml(text) {
    var map = {
        '&': '&amp;',
        '<': '&lt;',
        '>': '&gt;',
        '"': '&quot;',
        "'": '&#039;'
    };

```

```

        };
        return String(text).replace(/[\<>"]/g, function(m) { return
map[m]; });
    }
});
</script>
<?php
endwhile;
get_footer();
?>

```

CSS (à ajouter dans style.css du thème ou enqueue séparément):

```

css

/* Job Posting Single */
.job-posting-single {
    max-width: 1200px;
    margin: 40px auto;
    padding: 0 20px;
}

.job-header {
    background: linear-gradient(135deg, #667eea 0%, #764ba2 100%);
    color: white;
    padding: 40px;
    border-radius: 12px;
    margin-bottom: 30px;
}

.job-header h1 {
    margin: 0 0 15px 0;
    font-size: 2.5em;
}

```

```
.job-meta {
  display: flex;
  gap: 20px;
  flex-wrap: wrap;
}

.job-meta span {
  background: rgba(255,255,255,0.2);
  padding: 8px 16px;
  border-radius: 20px;
  font-size: 14px;
}

/* Matching Section */
.matching-section {
  background: #f8f9fa;
  padding: 30px;
  border-radius: 12px;
  margin-top: 40px;
}

.matching-header {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  align-items: center;
  margin-bottom: 25px;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 20px;
}

.status-badge {
  padding: 15px 25px;
  border-radius: 8px;
  font-weight: 600;
}
```

```

}
.status-badge.processing {
    background: #fff3cd;
    color: #856404;
    border-left: 4px solid #ffc107;
}
.status-badge.completed {
    background: #d4edda;
    color: #155724;
    border-left: 4px solid #28a745;
}
.status-badge.pending {
    background: #e2e3e5;
    color: #383d41;
}
.status-description {
    margin: 5px 0 0 0;
    font-size: 13px;
    font-weight: normal;
}
/* CV Cards Grid */
.cv-cards-grid {
    display: grid;
    grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(380px, 1fr));
    gap: 25px;
    margin-top: 30px;
}
.cv-card {
    background: white;
    border-radius: 12px;

```

```

padding: 25px;
box-shadow: 0 2px 12px rgba(0,0,0,0.08);
transition: all 0.3s ease;
border: 2px solid transparent;
}
.cv-card:hover {
transform: translateY(-5px);
box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.12);
border-color: #667eea;
}
/* Card Header */
.cv-card-header {
display: flex;
justify-content: space-between;
align-items: flex-start;
margin-bottom: 20px;
padding-bottom: 15px;
border-bottom: 2px solid #f0f0f0;
}
.candidate-info h3 {
margin: 0 0 5px 0;
font-size: 1.4em;
color: #2c3e50;
}

.experience {
color: #6c757d;
font-size: 13px;
}
.score-badge {

```

```

display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
justify-content: center;
width: 70px;
height: 70px;
border-radius: 50%;
font-weight: bold;
}
.score-number {
    font-size: 26px;
    line-height: 1;
}
.score-label {
    font-size: 14px;
}
.score-excellent { background: #28a745; color: white; }
.score-very-good { background: #17a2b8; color: white; }
.score-good { background: #007bff; color: white; }
.score-average { background: #ffc107; color: #333; }
.score-low { background: #dc3545; color: white; }
/* Card Body */
.cv-card-body {
    margin-bottom: 20px;
}
.cv-card-body > div {
    margin-bottom: 15px;
}
.cv-card-body strong {
    display: block;

```

```

    margin-bottom: 8px;
    color: #495057;
    font-size: 14px;
}
/* Keywords */
.keywords-tags {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 8px;
}
.keyword-tag {
    background: #e7f3ff;
    color: #0066cc;
    padding: 6px 12px;
    border-radius: 15px;
    font-size: 13px;
    font-weight: 500;
}
/* Strengths & Weaknesses */
.strengths-list,
.weaknesses-list {
    margin: 0;
    padding-left: 20px;
}
.strengths-list li {
    color: #155724;
    margin-bottom: 5px;
    font-size: 14px;
}
.weaknesses-list li {

```

```

        color: #856404;
        margin-bottom: 5px;
        font-size: 13px;
    }
    /* Card Footer */
    .cv-card-footer {
        display: flex;
        gap: 10px;
    }
    .cv-card-footer .button {
        flex: 1;
        text-align: center;
        padding: 12px 20px;
        border-radius: 8px;
        text-decoration: none;
        font-weight: 600;
        transition: all 0.2s;
    }
    .view-cv-btn {
        background: #667eea;
        color: white;
    }
    .view-cv-btn:hover {
        background: #5568d3;
    }
    .contact-btn {
        background: #28a745;
        color: white;
    }
    .contact-btn:hover {

```

```

    background: #218838;
}
/* Responsive */
@media (max-width: 768px) {
    .cv-cards-grid {
        grid-template-columns: 1fr;
    }
    .job-header h1 {
        font-size: 1.8em;
    }
    .matching-header {
        flex-direction: column;
        align-items: flex-start;
    }
}

```

Pourquoi cette interface: Les cards visuelles avec codes couleurs permettent d'identifier rapidement les meilleurs candidats. L'affichage progressif (clic sur bouton) évite de surcharger la page initiale.

Phase 6: Tests et Maintenance

Tests de bout en bout

Quoi tester:

1. Créer une fiche de poste de test
2. Vérifier que n8n reçoit le webhook (logs dans n8n)
3. Vérifier l'analyse des CV (chaque node dans n8n)
4. Vérifier le stockage des résultats dans WordPress
5. Vérifier l'affichage front-end

Où voir les logs n8n:

- Interface n8n → Executions (menu gauche)

- Cliquer sur chaque exécution pour voir le détail
- Vérifier que chaque node a bien fonctionné

Maintenance:

- Sauvegarder régulièrement la base PostgreSQL de n8n
- Mettre à jour n8n: `docker-compose pull && docker-compose up -d`
- Monitorer l'utilisation OpenAI (coûts API)
- Nettoyer les anciennes exécutions n8n (configuré dans variables d'environnement)

Pourquoi: Un système de production nécessite une surveillance continue pour identifier rapidement les problèmes.

Cette architecture complète nous donne un système de matching IA professionnel, scalable et maintenable entre WordPress et n8n.